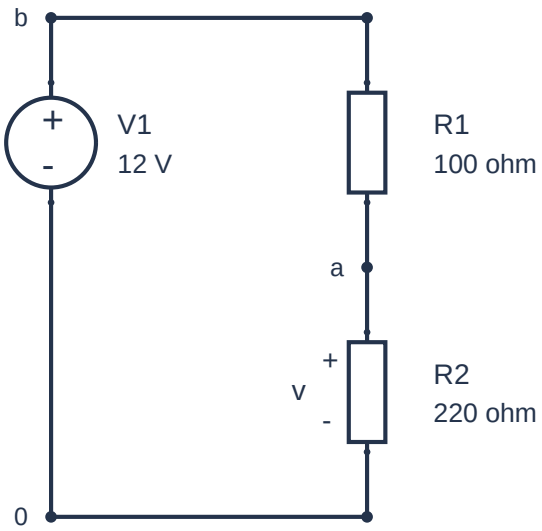
Il circuito, passo per passo.

Tensione di R2 / riferimento a -> 0



IL PERCORSO DEL RAGIONAMENTO

01 Leggiamo il circuito e la domanda

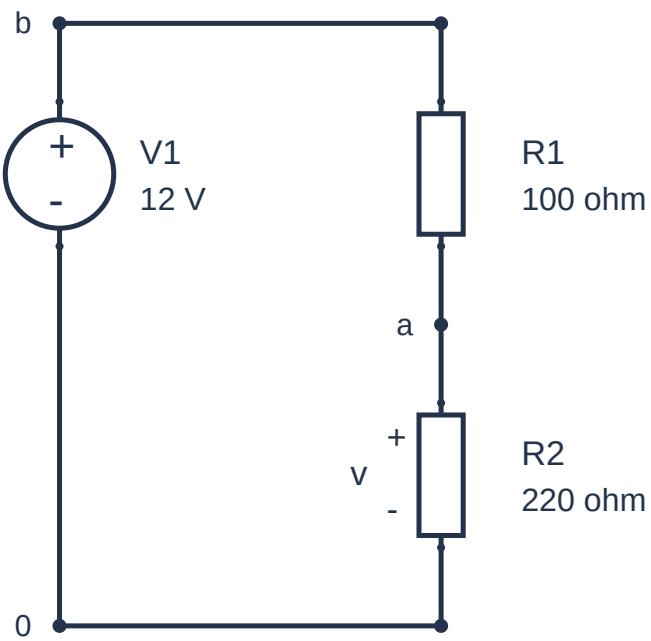
02 Scegliamo il riferimento

03 Quali tensioni dobbiamo trovare?

04 Scriviamo il bilancio delle correnti

05 Torniamo al circuito originale

Leggiamo il circuito e la domanda

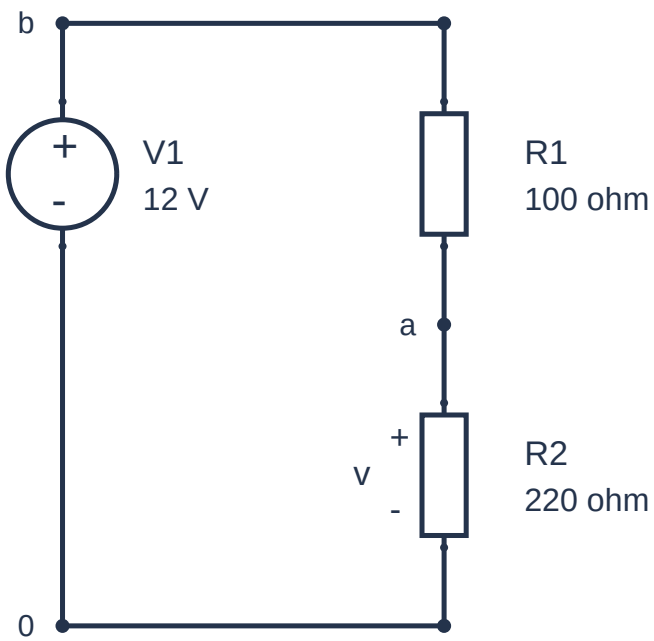


IL RAGIONAMENTO

Cerchiamo la tensione di r2. Il riferimento è a -> 0: per la tensione sottraiamo il potenziale del secondo nodo da quello del primo; per la corrente il verso positivo va dal primo al secondo. Un risultato negativo indica il verso opposto, non un errore.

Revisione c0e36cf289f6 / input e5503ca99e46

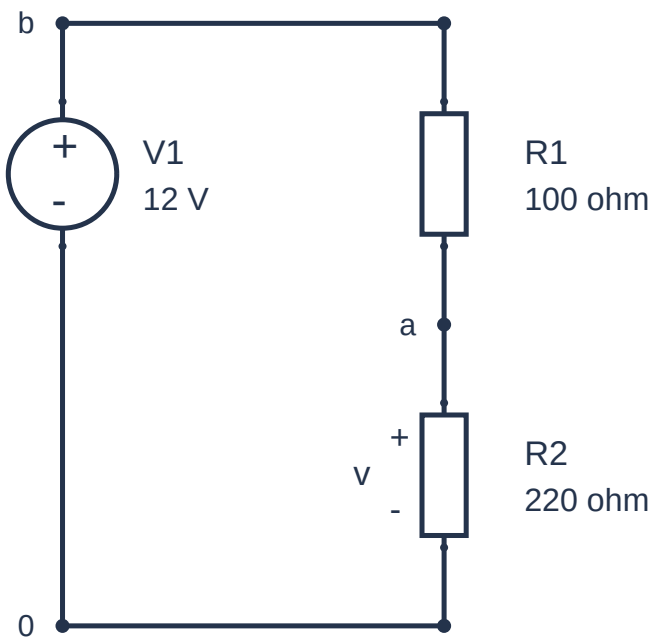
Scegliamo il riferimento



IL RAGIONAMENTO

Fissiamo il nodo 0 a potenziale zero. Le altre tensioni sono differenze rispetto a questo riferimento: la scelta non modifica il circuito.

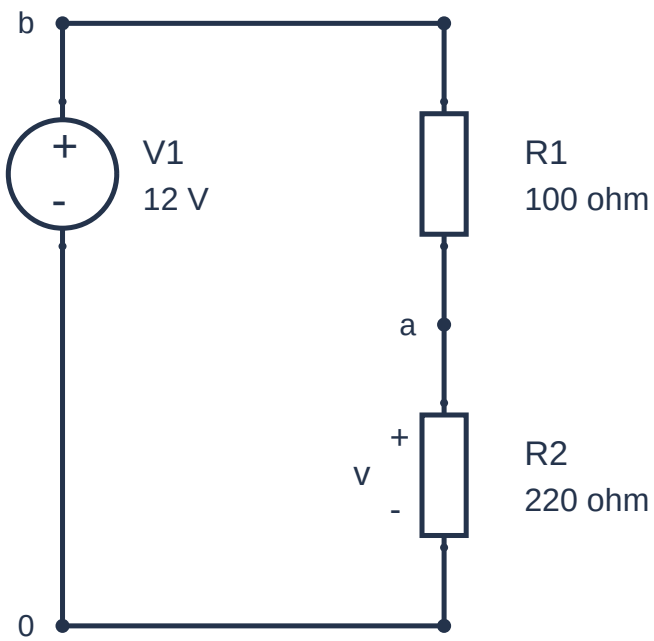
Quali tensioni dobbiamo trovare?



IL RAGIONAMENTO

Separiamo le tensioni già imposte dai generatori dalle tensioni ancora incognite.
Solo queste ultime richiedono equazioni.

Scriviamo il bilancio delle correnti



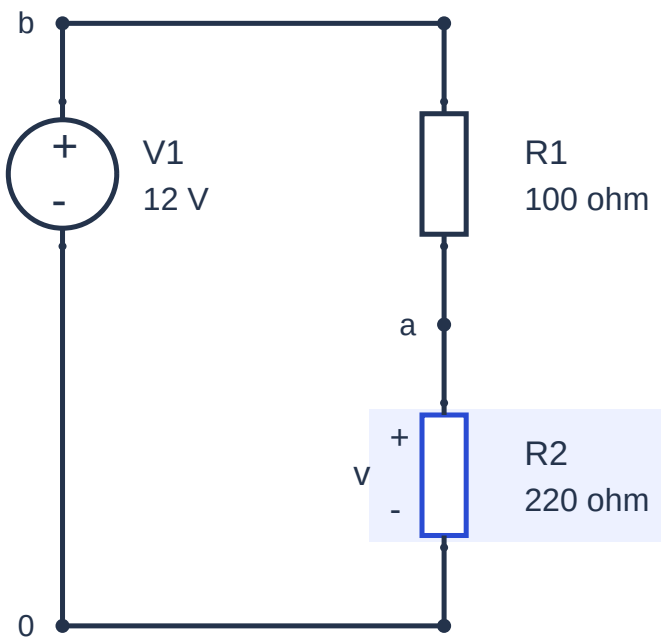
IL RAGIONAMENTO

In questo nodo la carica non si accumula: la somma algebrica delle correnti è zero. Per ogni resistore scriviamo la differenza dei potenziali divisa per la sua resistenza, usando lo stesso verso in tutta l’equazione.

IL CALCOLO

kcl(a): -1/220·node_voltage(0) + 4/275·node_voltage(a) - 1/100·node_voltage(b) = 0

Torniamo al circuito originale



IL RAGIONAMENTO

La risposta alla domanda iniziale è 33/4 V, nel riferimento a -> 0. Ritrova il componente nello schema di partenza: gli equivalenti servono a calcolare, ma la domanda riguarda sempre questo circuito. Il valore della derivazione è confrontato esattamente con il risultato del nucleo verificato.

IL CALCOLO

Tensione di R2 = 33/4 V

Revisione c0e36cf289f6 / input e5503ca99e46